

摘要：

华泰证券认为，近期中东冲突引发的能源冲击堪比70年代石油危机。复盘历史，过度依赖行政管控效果欠佳，注重市场化与结构转型的国家韧性更强。这意味着本次冲击将加速全球能源多元化、增储及新能源转型。中国领跑能源转型，未来成本优势有望扩大，危中有机。

核心观点

近期美以伊冲突升级。从战争烈度和影响范围看，已经超过1980年来历次中东地缘变局；从霍尔木兹海峡“梗阻”以及对全球能源、航运的影响来看，甚至超过1970年代两次石油危机。短期，油价的“应激反应”可能尚未完全平息，但更重要的是，中长期，中东能源安全性受到挑战。可以说，市场一段时间内都需要为能源远期价格支付可观的“新风险溢价”（参见《如果油价居高不下...》，2026/3/10）。所幸的是，相比1970年代，全球产业结构变迁、能源依赖度下降，但面对全球地缘政治变局和产业结构裂变带来的巨大投资需求，传统能源安全性下降无疑令资源品更为紧缺（参见《更“耗材”的全球投资周期意味着什么？》，2026/1/19）。本轮军事冲突仅进行2-3周，很多中长期影响尚未显现。本文回溯70年代石油危机后各国的政策应对以及中长期经济结构变化；作为研究本次冲击长期影响的一个起点。

一、1970年代两次石油危机始末

第一次石油危机发生在1973年10月至1974年3月，主要是由于第四次中东战争爆发后、石油输出国组织(OPEC)宣布对以色列、以及支持以色列的美国等国实施石油禁运，并大幅提高原油价格，布伦特油价累计上涨3.8倍。第二次石油危机从1978年10月持续至1980年11月，源起伊朗伊斯兰革命、两伊战争爆发，全球原油产量大幅下降约19%，布伦特油价累计上涨2.3倍。以两次石油危机为导火索，70年代全球主要经济体均陷入滞胀

二、复盘1970年代的政策应对及效果

1970年代各国政府早期以各种形式的价格管控、需求管理（包括货币紧缩）、甚至出口管控等应急措施为主，但一些出口管控措施较长时间后才淡出。中长期，各国加大能源储备，并大力提升能耗效率。IEA 和各国披露原油储备2026年已增加至18亿桶（IEA成员国储备12亿桶，政府战略储备6亿桶）。同时，产业升级、服务业发展和能源转型共同推动下，全球节能转型成果斐然：单位GDP能耗从1980年至2024年累计下降6成。具体政策分三类：

1) 价格管控：用行政手段干预能源价格，但压低增长，扭曲分配、引起较大效率损失，且不利于出清。第一次石油危机期间美国率先执行此政策。

2) 需求管理政策聚焦直接降低能源消费，借助行政强制手段压缩交通、工业等领域能源需求，甚至对能源执行配额管理，手段可谓五花八门。货币紧缩也总体从属这一大类。需求管理短期控价有效、但社会成本较高、效率损失较大——1973年美、德、日、英、法等国都曾采取类似措施。

3) 能源效率政策通过技术推广、标准制定、结构调整等方式，中长期推动能源利用效率提升与能源结构转型，降低能源依赖，日本、德国是典型的成功代表。多年之后，美国页岩油的突破也部分归功于能源战略转型。此类政策长期对经济提速增效大有裨益。

各国应对措施的差异直接导致了危机恢复速度、经济增长动能和能源安全韧性的分化。注重市场化改革、技术创新及结构转型的经济体（如日本、德国），不仅更快化解危机，还培育了新的增长优势；过度依赖行政管控、忽视长期转型的经济体（如英、美早期），则面临通胀反复、增长乏力的困境。

三、历史虽难以复刻，但会押韵

近期，很多国家已经开始实施价格干预和需求管控政策，高油价的社会成本和增长冲击已开始显现。如果石油出口国（如美国）为了本国利益重蹈出口管控覆辙，则可能进一步推升其他地区需求缺口，并压低美国企业利润。中长期，此次美以伊冲突可能会加速各国几方面政策调整：1）能源进口来源多元化，2）进一步增加战略储备，3）加速向光伏、风电等新能源转型。中国在能源转型方面领先全球，未来能源成本优势有望扩大，危中有机。

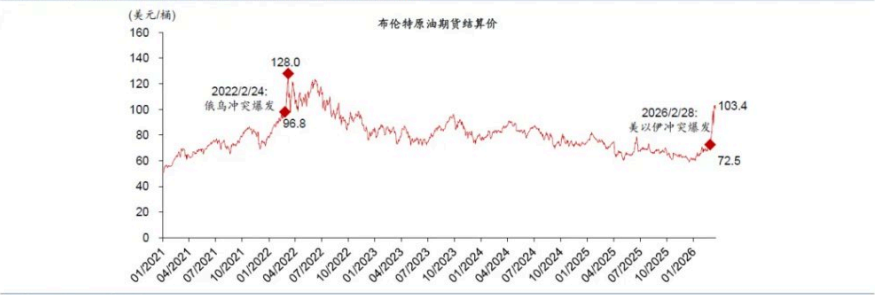
正文

一、1970年代两次石油危机始末

此次美以伊冲突对全球能源、航运的影响可能超过1970年代两次石油危机。自今年2月28日美以联合对伊朗采取军事行动以来，原油价格已累计上涨43%，涨幅已超过俄乌冲突爆发初期的32%（图表1）。考虑霍尔木兹海峡仍处于物理性封锁状态，且随着美以伊冲突持续升级，市场对战争延续/霍尔木兹海峡梗阻的时间预判一直在延长，远期油价曲线也大幅上扬（图表2），预计油价可能在一段时间内居高不下（参见《如果油价居高不下...》，2026/3/10）。虽然相比50年前、全球经济对化石能源的依赖度已经明显下降（如1970-2020年间，全球单位GDP二氧化碳排放量累计下降52%），但鉴于这次对全球能源和其他物资的冲击可能不亚于、甚至高于1970年代，彼时的历史经验仍值得借鉴——且借鉴的意义不止于短期变化。在1970年代两次石油危机期间，供给扰动导致国际油价均上涨数倍。具体看：

- 。第一次石油危机发生在1973年10月至1974年3月，主要是由于石油价格大幅上涨引发的危机。随着1973年10月第四次中东战争爆发，石油输出国组织(OPEC)宣布对以色列、以及支持以色列的美国等国实施石油禁运，并大幅提高原油价格，由此布伦特油价从1973年9月的2.7美元/桶累计上涨3.8倍至1974年3月的13美元/桶（图表3）。
- 。第二次石油危机从1978年10月持续至1980年11月，源起伊朗伊斯兰革命和两伊战争爆发，主要是由于石油供应大幅下降引发的危机。随着1978年初伊朗伊斯兰革命爆发，政局动荡导致伊朗原油产量锐减，从1978年9月的609.3万桶/天降至1979年2月的72.9万桶/天，降幅达536.4万桶/天，约占全球消费量的8%（图表4）。此后伊朗原油产量有所恢复，但尚不足此前高点的七成。随着原油供应量下降，布伦特油价从1978年9月的12.8美元/桶累计上涨2.3倍至1979年11月最高的42美元/桶。随后1980年9月两伊战争爆发，伊朗和伊拉克原油产量再度大幅下降，截至1980年10月，两国原油产量较短期高点的降幅分别达88%、96%，两国原油产量合计降幅达724.2万桶/天，1980年4季度全球原油产量大幅下降约19%，由此布伦特油价从1980年9月33.4美元/桶的低点再度上涨22%至1980年11月的40.9美元/桶（图表4）。

图表1：此次美以冲突爆发以来，国际原油价格已累计上涨约 43%



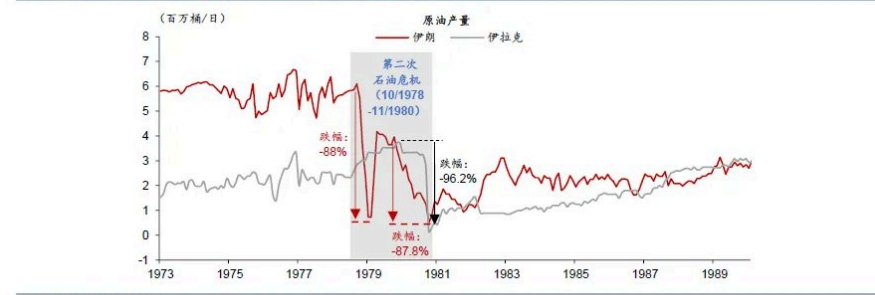
图表2：今年2月底以来，远期油价曲线大幅上扬



图表3：1970年两次石油危机期间，国际原油价格均上涨数倍



图表4：第二次石油危机期间，伊朗、伊拉克原油产量的降幅均超过8成



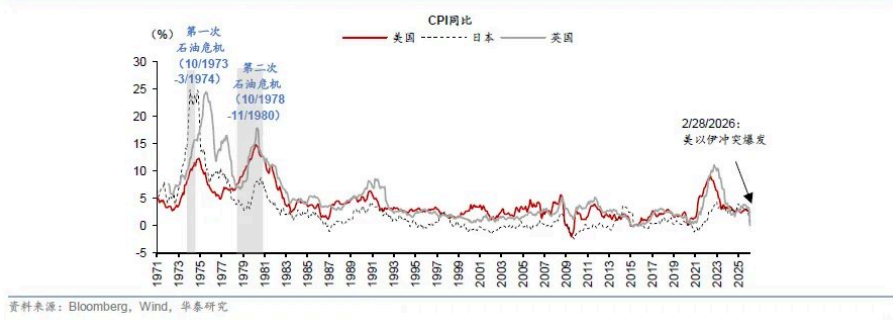
以两次石油危机为导火索，1970年代全球主要经济体普遍陷入滞胀，集中表现为通胀大幅上行、工业生产萎缩、经济增长明显减速。由于二战后全球主要经济体普遍基于凯恩斯主义、实行财政与货币双宽松的宏观政策，在1960年代中后期，各国已相继出现失业率与通胀率同时上行的情况，而1973年开始的两次石油危机则进一步加剧了各国滞胀的局面。具体看，

- 。在全球主要经济体财政与货币双宽松的背景下，石油价格上涨大幅推升全球通胀。随着1973年10月石油价格跳涨，美国、日本、英国CPI同比应声上行，曾一度分别达到12.3%、24.9%、24.5%的高位，且呈现较强的粘性（图表5）。到1978年第二次石油危机时，各国积累了一定的应对危机经验，通胀上行幅度低于1973-75年间，但美国、日本、英国CPI同比仍分别攀升至14.8%、8.7%、17.8%的高点。
- 。两次石油危机引发的成本冲击导致全球工业生产明显萎缩。由于是首次发生，第一次石油危机对全球工业生产的冲击更大，如短短一年半的时间，美国、日本、德国工业生产分别累计

下降13.2%、18.3%、10.6%（图表6-8）。相比之下，第二次石油危机对全球工业生产的冲击幅度更小、但更持久，部分是由于各国积累了一定的应对经验，如美国工业生产曾在1980、1982年两次出现收缩，1980-82年德国工业生产的下行时间也较1973-74年更长，而1980-81年日本工业生产受到的影响相对较小，主要受益于日本企业的节能化、技术化转型。

。随着工业竞争力走强，第二次石油危机对日本和德国经济增长的冲击远小于美国。两次石油危机之后，美、日、德等实际GDP同比增速均出现明显下行（图表9-11）。然而，随着日本企业节能化转型、以及日、德工业竞争力上升，日本和德国受第二次石油危机的冲击远小于美国，如美国经济分别在1980年1月、1981年7月两度陷入衰退，而日本经济增速仅放缓4.4个百分点，远低于第一次石油危机期间的降幅9.3个百分点，虽然德国经济增速在两次石油危机期间的降幅相当，但在第二次石油危机期间德国实际GDP增速的低点-1%、要高于第一次石油危机期间的-2.3%。

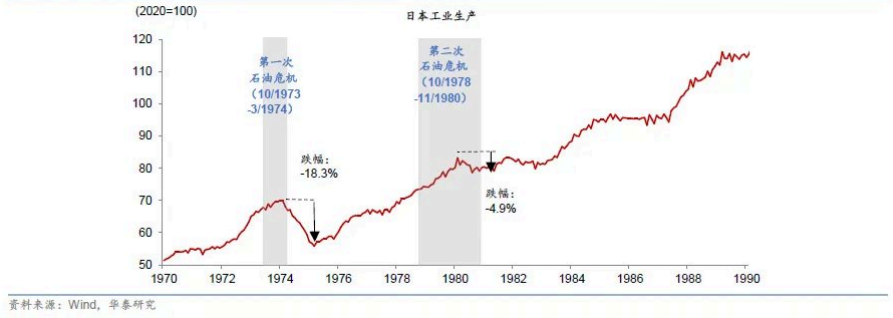
图表5： 1970 年代的两次石油危机大幅推升全球主要国家的通胀水平



图表6： 两次石油危机前后，美国工业生产均明显收缩



图表7： 第一次石油危机期间，日本工业生产的降幅明显大于第二次石油危机



图表8： 第二次石油危机期间，德国工业生产的下行时间更长



图表9：两次石油危机前后，美国经济均陷入衰退



图表10：第二次石油危机对日本经济的拖累远小于第一次石油危机



图表11：第二次石油危机对德国经济的拖累幅度要小于第一次石油危机



二、复盘1970年代的政策应对

1970年代各国政府早期以各种形式的价格管控、需求管理（包括货币紧缩）、甚至出口限额等应急措施为主，但一些出口管控措施较长时间后才淡出。中长期，各国加大能源储备，并大力提升能耗效率。例如，IEA 和各国披露的原油储备2026年已经增加至18亿桶（IEA成员国储备12亿桶，其中政府战略储备6亿桶）。同时，产业升级、服务业发展叠加能源转型共同推动下，全球节能转型成果斐然——单位GDP能耗从1980年至2024年累计下降58%。具体政策分三类（图表12）：

- 1) 价格管控：**通过行政手段直接干预能源市场价格，但一般会降低增长，扭曲利润分配、造成较大效率损失，且不利于市场出清。第一次石油危机期间美国率先实施价格管控。
- 2) 需求管理政策：**聚焦直接降低能源消费，借助行政强制手段压缩交通、工业等领域能源需求，甚至对能源执行配额管理，手段可谓五花八门。货币紧缩也总体从属这一大类。需求管理短期控价有效、但社会成本较高、效率损失较大——1973年美、德、日、英、法等国都曾采取类似措施。
- 3) 能源效率政策：**通过技术推广、标准制定、结构调整等方式，中长期推动能源利用效率提升与能源结构转型，降低能源依赖，日本、德国是典型的成功代表。多年之后，美国页岩油的突破也部分归功于能源战略转型。此类政策长期对经济提速增效大有裨益。

图表12： 1970 年代，各国政府应对措施可归纳为价格管控、需求管理和能源效率提升三大类

国家	政策工具	日期	具体措施
美国	价格管控	1973-11（第一次石油危机）	油价由约3美元/桶升至约12美元/桶后，美国政府对原油与汽油实施价格上限，并建立“旧油/新油”双轨定价体系，同时通过分配制度按历史销售量向炼油厂和州分配供应，部分地区出现汽油排队与限购；价格管制持续至1981年。
		1974-01（第一次石油危机）	实施全国最高限速55英里/小时（约89km/h），预计减少约2-3%的燃油需求；该限速政策持续至1995年。
	需求管理	1979-10（第二次石油危机）	油价由14美元/桶升至约39美元/桶后，美联储实施沃尔克紧缩，联邦基金利率由约10%升至接近20%。
		1975-12（第一次石油危机后）	推出汽车燃油效率标准（CAFE），乘用车平均燃油效率由18 mpg提升至27.5 mpg；同时建立美国战略石油储备（SPR）。政府实施工资与价格冻结，并设立价格委员会限制企业涨价，以控制能源冲击引发的通胀。
英国	价格管控	1973-07（第一次石油危机）	实施“三天工作制（Three-Day Week）”，工业企业每周仅可使用电力3天以节约能源。
	需求管理	1974-01（第一次石油危机）	实施“三天工作制（Three-Day Week）”，工业企业每周仅可使用电力3天以节约能源。
	能源安全 / 结构改革	1973-12（第一次石油危机）	政府获得直接干预能源生产与消费的权力，可限制燃料使用并调配能源供应。
	货币政策	1979-01（第二次石油危机）	在通胀超过20%的背景下，英国央行提高利率并收紧货币政策。
西德	需求管理	1973-11（第一次石油危机）	实施“无车星期天”政策：1973年冬季连续4个周日禁止私人汽车上路。
	需求管理	1973-12（第一次石油危机）	实施临时限速：高速公路100 km/h、普通道路80 km/h，以降低燃油需求。
	能源安全 / 结构改革	1973-11（第一次石油危机）	通过能源安全法，允许政府在能源短缺时限制能源消费并调配能源供应。
	需求管理	1979-01（第二次石油危机）	德国央行提高利率并收紧货币政策以控制通胀压力。
日本	能源安全 / 结构改革	1973-12（第一次石油危机）	建立石油配给制度，对企业实施能源配额并限制高耗能行业能源使用。
	能源安全 / 结构改革	1979-06（第二次石油危机）	通过《能源节约法》推动工业节能与技术升级，1973-1990年日本工业能源效率提升约30%。
	需求管理	1979-04（第二次石油危机）	日本央行提高贴现率并收紧信贷，1979-1980年累计加息约5.5个百分点。
	能源安全 / 结构改革	1974-01（第一次石油危机）	对工业企业实施重油配给制度以缓解能源短缺。
法国	能源安全 / 结构改革	1974-10（第一次石油危机）	建立国家能源节约机构推动节能与能源效率政策。
	需求管理	1979-09（第二次石油危机）	第二次石油危机后法国央行实施紧缩政策以控制通胀。

资料来源：IEA，华泰研究

（一）美国：从应急行政管控到构建市场化能源安全体系

作为当时全球最大石油消费国与进口国，第一次石油危机爆发后，美国政府迅速启动价格管控，并配合实施一系列严格的需求管理措施，主要包括：

1) 率先实施价格管控。1973年11月出台《紧急石油分配法案》，将石油划分为“旧油”与“新油”两类——“旧油”指1972年已投产油田的产量，价格被强制限制在5.25美元/桶，仅为当时国际市场价的一半；“新油”则允许随行就市，以此在保障基本供应的同时，保留部分市场激励。

2) 为配合价格管控，政府还实施严格的配额分配和出口管制制度。优先保障居民供暖、公共交通等民生领域，对工业用油实施“阶梯减量”，高耗能产业首当其冲。美国于1975年出台《能源政策和节能法》，开始严格限制美国原油出口。

3) 在需求端，美国推出一系列强制性措施。全国高速公路限速55mph（约89km/h），据美国能源信息署（EIA）测算，这一政策可降低汽车燃油消耗15%；民航航班燃油分配量削减10%，航空公司不得通过合并航班、调整起降时间减少空载消耗；家庭与商业场所取暖油供应削减15%，部分州甚至立法规定室内供暖温度不得超过20℃；尼克松政府推出车牌奇偶分流加油规则，车牌尾号为单数的车辆仅限每周一、三、五加油，双数尾号车辆仅限每周二、四、六加油，周日加油站统一停业歇业。此外，货币紧缩也总体从属需求管理措施，初期为避免经济衰退，美联储货币紧缩政策相对犹豫，政策利率从1973年的5%逐步升至1974年的13%，但紧缩力度未能有效遏制通胀，1974年CPI同比突破11%，真实利率下行甚至转负，政策陷入“滞胀”困境。

值得注意的是，美国上述管制措施引发了较大的民意不满。1974年2-3月，25%的美国民众将“能源短缺及相关管制”列为“国家最严重问题”，仅低于通胀（32%）；42%的民众认为管制措施带来的“生活变化主要是负面的”，仅18%认为有正面影响。

第二次石油危机时期，美国政策方向发生转变，从行政管控转向市场化改革和能源转型。价格管控的弊端在第一次危机后逐渐显现：低油价导致国内石油勘探投资锐减，1973-1978年美国原油产量年均下降2%；加油站排队现象频发，1979年部分地区甚至出现“限购10加仑”的极端情况；市场资源配置效率低下，石油进口依赖度不仅未降，反而因需求刚性从1973年的36%回升至1976年的40%。为此，美国在第二次石油危机期间政策方向发生转变：



1) 美国政府逐步放松价格管制，1980年先解除“旧油”价格限制，1981年完全取消所有石油价格管控，让市场定价机制重新发挥作用。

2) 供给端启动“能源安全战略”，加快阿拉斯加输油管道建设（1977年投产），新增本土原油供应日均100万桶，同时设定石油进口“红线”，要求进口量永久不超过1977年水平（日均850万桶），新增需求完全通过本土增产与节能满足。多年之后，美国页岩油的突破也部分归功于能源战略转型。

3) 需求端推出“全民节能计划”，通过税收补贴鼓励居民更换节能家电、安装太阳能设备，同时立法强制公用事业公司10年内将石油使用量削减50%，推动其转向煤炭、天然气等本土储量丰富的能源。此外，货币政策层面，1979年沃尔克出任美联储主席后，启动“紧缩周期”，通过严格控制货币供应量（M1增速从1979年8.5%降至1981年5.1%），将联邦基金利率推升至20%的历史高位，尽管短期内导致1981-1982年经济衰退（GDP增速-1.8%），但成功压制了通胀预期，为后续能源市场化改革创造了稳定环境。

图表13： 美国两次石油危机期间政策举措对比

政策维度	第一次石油危机（1973-1974 年）应对举措	第二次石油危机（1979-1980 年）应对举措
价格与分配管控	1. 出台《紧急石油分配法案》，将石油划分为“旧油”（限价 5.25 美元 / 桶）与“新油”，通过行政配额保障居民与关键产业供应； 2. 冻结汽油零售价格，禁止企业囤积居奇	1. 逐步放松价格管控，1980 年解除“旧油”价格限制，1981 年完全取消所有价格管控，回归市场定价； 2. 建立“石油供应应急计划”，以战略储备替代配额分配
需求端管控	1. 实施全国高速公路限速 55mph（约 89km/h），据 EIA 测算可降低汽车燃油消耗 15%； 2. 削减民航航班燃油分配量 10%，调整起降时间减少空载消耗； 3. 对家庭、商业场所取暖油供应削减 15%，强制设定室内供暖温度上限	1. 推出“全民节能计划”，通过税收补贴鼓励居民更换节能家电、安装太阳能设备； 2. 立法强制公用事业公司 10 年内将石油使用量削减 50%，转向煤炭、天然气等本土能源； 3. 要求各州推行“拼车车道”，鼓励公共交通出行
能源结构转型	1. 加速核电站建设，将核电项目并网审批时间从 10 年压缩至 6 年，1974 年核电装机容量同比增长 22%； 2. 推动煤炭产能释放，放松露天煤矿开采限制	1. 设定石油进口“红线”：明确进口量永久不超过 1977 年水平（日均 850 万桶），新增需求通过本土增产与节能满足； 2. 加快阿拉斯加输油管道建设（1977 年投产），新增本土原油供应日均 100 万桶； 3. 启动“合成燃料计划”，投资 200 亿美元研发煤制油、油页岩开发技术
货币政策	初期维持宽松货币政策，联邦基金利率从 1973 年 5% 升至 1974 年 13%，但未有有效遏制通胀；	启动“沃尔克紧缩周期”，通过严格控制货币供应量（M1 增速从 1979 年 8.5% 降至 1981 年 5.1%），将联邦基金利率推升至 20%；

资料来源：IEA，华泰研究

（二）欧洲国家：需求调控与区域协同为主，并加快能源自主进程

欧洲国家因石油进口依赖度极高（1973年德国、法国石油进口依赖度超过90%，英国为75%），且经济一体化程度较高，政策呈现短期严格需求管控、中期加速核电替代、到长期区域能源合作的递进特征。

第一次危机爆发后，德国政府迅速推出严格的需求管控政策，主要包括：

1) 交通领域“无车星期天”政策，1973年11月至12月期间，全国4个周日禁止私人汽车上路，仅保留救护车、消防车等应急车辆，这一措施使周末石油消耗量骤降40%，有效缓解了供应压力。

2) 民用领域实施严格的温度管控，强制家庭、办公楼室内供暖温度不超过18℃，商业场所晚间关闭非必要照明，违规者面临高额罚款。

3) 产业领域，德国对钢铁、化工等高耗能产业实施“能源配额管理”，根据企业产值核定能源使用额度，超额部分加价50%，倒逼企业减少石油消耗。为应对区域供应中断风险，德国还与法



国、荷兰建立“石油共享机制”，约定若任一国家面临供应短缺，其他国家需按比例调配石油储备，初步形成区域协同应对能力。

第二次危机时期，德国政策重心转向能源自主与结构转型，主要体现在：

1) 推出“能源自主计划”，将核电作为核心替代能源，目标是将核电占比从1973年的11%提升至1985年的30%。为实现这一目标，政府简化核电项目审批流程，加大财政补贴力度，1973-1980年累计投入200亿马克用于核电站建设，1980年核电装机量较1973年增长2.2倍，达到1200万千瓦，石油占能源消费比重从1973年的40%降至1980年的32%。

2) 进一步强化产业节能，对高耗能企业实施“节能改造强制令”，要求1980年前完成余热回收、设备更新等改造，政府提供30%的改造资金补贴。

3) 通过税收政策引导能源消费，对汽油、柴油征收“能源税”，税率随油价上涨动态调整，既抑制不合理需求，又为新能源开发筹集资金。

4) 在区域合作层面，德国积极推动“国际能源署（IEA）紧急共享协议”，承诺储备90天石油消费量，并与周边国家建设跨境天然气管道，减少对石油的单一依赖。

英国的政策路径因北海油田的开发而呈现先被动管控、后主动增产的特点。第一次危机爆发时，英国正面临煤炭短缺（矿工罢工）与石油进口中断的双重困境，政府不得不采取相对严格的需求管控，包括：

1) 推行“三日工作周”政策——工业企业每周仅允许使用3天电力，商业场所18点后停止供电，这一极端措施虽短期内降低了能源消耗，但导致工业产值骤降，经济陷入衰退。

2) 限制能源价格，对居民用电、用气实施“阶梯定价”，基础用量保持低价，超额部分加价50%。

3) 削减军事用油15%，优先保障民用供应。

到第二次危机时期，北海油田的开发成为英国能源政策的转折点，主要体现在：

1) 通过北海油田主动增产，1975年首口油井投产，1980年本土原油产量达日均150万桶，石油进口依赖度大幅下降。

2) 启动能源企业私有化改革，将英国国家石油公司（BNOC）部分股权出售，引入市场竞争机制。

3) 取消“三日工作周”，但保留对高耗能产业的“能源使用税”，通过市场与行政手段结合，优化能源配置效率。

4) 加强与挪威、荷兰等北海沿岸国家的合作，共同开发油气资源，构建多元化的供应体系。

法国则是以核电为核心构建能源安全体系。第一次危机中，法国实施“石油配给制”，通过“配给券”控制居民用油，私人汽车每月限量供应20升，同时强制工业企业节能20%，未达标企业限制天然气、电力供应。为减少对石油的依赖，法国与阿尔及利亚签订长期天然气供应协议，每年进口天然气量从1973年10亿立方米增至1974年30亿立方米。

第二次危机时期，法国进一步推进“核电举国计划”，将核电作为国家战略，1973-1980年新建15座核电站，投入资金超500亿法郎，核电占总发电量比重从1973年的8%升至1980年的24%，成



为欧洲核电占比最高的国家。为保障核电安全，法国成立专门的核电监管机构，制定严格的技术标准与安全规程，同时建立“能源节约基金”，补贴企业进行节能改造，1980年工业单位产值能耗较1973年下降25%。

在区域层面，法国积极推动区域内部“能源互联”，建设法德天然气管道、法西输电线路，提升区域能源韧性，同时牵头制定欧盟节能标准，推动成员国协同降低石油依赖。

图表14： 欧洲国家政策应对以需求调控与区域协同为主

国家	第一次石油危机（1973-1974 年）核心政策	第二次石油危机（1979-1980 年）核心政策
德国	1. 实施“无车星期天”政策：1973 年 11 月至 12 月期间，全国 4 个周日禁止私人汽车上路，仅保留救护车、消防车等应急车辆； 2. 强制家庭、办公楼室内供暖温度不超过 18℃，商业场所晚间关闭非必要照明； 3. 与法国、荷兰建立“石油共享机制”，应对区域供应中断	1. 推出“能源自主计划”，将核电占比目标从 1973 年 11% 提升至 1985 年 30%，1980 年核电装机量较 1973 年增长 2.2 倍； 2. 对高耗能产业（钢铁、化工）实施“能源配额管理”，单位产值能耗超标的企业面临罚款； 3. 加入“国际能源署（IEA）紧急共享协议”，承诺储备 90 天石油消费量
英国	1. 推行“三日工作周”：因煤炭短缺（矿工罢工）叠加石油进口中断，工业企业每周仅允许使用 3 天电力，商业场所 18 点后停止供电； 2. 冻结能源价格，对居民用电、用气实施“阶梯定价”，超额部分加价 50%； 3. 削减军事用油 15%，优先保障民用供应	1. 加速北海油田开发，1975 年首口油井投产，1980 年本土原油产量达日均 150 万桶，进口依赖度从 75% 降至 50%； 2. 启动能源企业私有化改革，将英国国家石油公司（BNOC）部分股权出售，引入市场竞争机制； 3. 取消“三日工作周”，但保留对高耗能产业的“能源使用税”
法国	1. 实施“石油配给制”：通过“配给券”控制居民用油，私人汽车每月限量供应 20 升； 2. 强制工业企业节能 20%，未达标企业限制天然气、电力供应； 3. 与阿尔及利亚签订长期天然气供应协议，减少对石油的依赖	1. 推进“核电举国计划”，1973-1980 年新建 15 座核电站，核电占总发电量比重从 8% 升至 24%，成为欧洲核电占比最高的国家； 2. 建立“能源节约基金”，补贴企业进行节能改造，1980 年工业单位产值能耗较 1973 年下降 25%； 3. 推动欧盟内部“能源互联”，建设法德天然气管道，提升区域能源韧性

资料来源：IEA，华泰研究

三、1970年应对政策的实施效果

各国政策应对的差异直接导致了危机恢复速度、经济增长动能和能源安全韧性的分化。从政策效果看，注重市场化改革、技术创新及结构转型的经济体（如日本、德国），不仅更快抵御了危机冲击，还培育了新的增长优势；过度依赖行政管控、忽视长期转型的经济体（如英国初期、美国第一次危机时期），则面临通胀反复、增长乏力的困境。

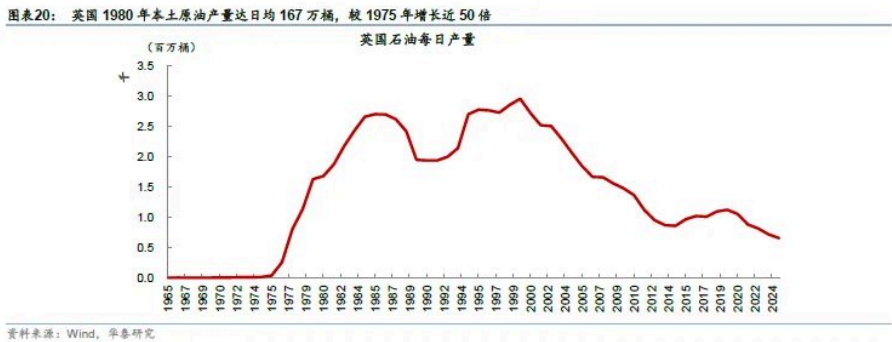
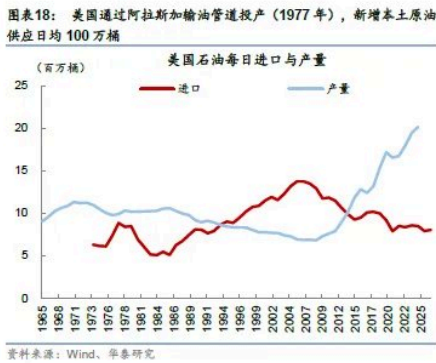
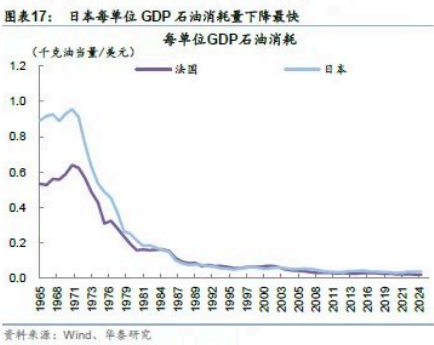
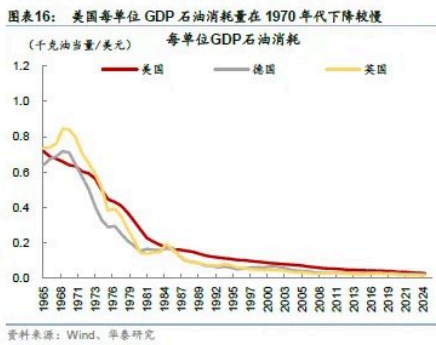
在能源效率提升方面，日本领跑全球（图表16-17）。两次危机期间，主要经济体通过政策组合推动能源利用效率大幅提升，但因政策力度与执行路径不同，效果呈现明显分化。

- 日本凭借《节能法》的强制约束与“月光计划”的技术支撑，成为全球节能效率最高的经济体。1973-1980年，日本单位GDP石油消耗下降32%，远超美国、英国、德国及法国平均24%的降幅。汽车领域，日本车企通过小型化、轻量化技术，将汽车平均油耗从1973年15mpg提升至1980年32mpg，节能效果是美国的1.4倍，这也为日本汽车后续抢占全球市场奠定了基础。
- 美国在第一次危机时期，因过度依赖行政管控（如价格管制），能源效率提升缓慢，1973-1978年单位GDP石油消耗仅下降12%；1979年后，随着CAFE汽车能效标准落地（要求1985年汽车平均油耗达27.5mpg）、油价市场化改革推进，效率提升速度加快，1978-1980年单位GDP石油消耗降幅扩大至13%。
- 德国依托产业配额与核电替代的双重路径，能源效率提升位居欧洲首位。1973-1980年，德国单位GDP石油消耗下降28%，其中化工、机械制造等行业通过政府补贴完成节能改造。核电的大规模应用也间接推动了效率提升。相比之下，英国因初期政策摇摆（如“三日工作周”的

极端限电)，能源效率提升相对滞后，1973-1980年单位GDP石油消耗仅下降18%，工业单位产值能耗降幅19%，直到北海油田投产、市场化改革推进后，效率提升才逐步加快。

各国通过本土增产与结构转型降低石油进口依赖度。两次危机期间，主要经济体通过本土资源开发或节能与替代能源的路径，均实现了依赖度下降，但路径差异导致了长期韧性的不同。

- **美国与英国凭借本土油气资源开发，实现了依赖度的快速下降。**美国通过阿拉斯加输油管道投产（1977年），新增本土原油供应日均100万桶，叠加进口配额政策（1979年进口量不超1977年水平），1985年石油进口依赖度从1973年的36%降至33%，日均石油进口量减少80万桶（图表18-19）。英国则依托北海油田的开发，1975年首口油井投产，1980年本土原油产量达日均167万桶，较1975年增长近50倍（图表20）。
- **日本与德国因本土资源匮乏，选择节能与替代能源的路径降低依赖风险。**日本虽石油进口量未明显下降，但通过节能政策大幅降低了石油消费强度，石油占能源消费比重从1973年的77%降至1980年的63%；同时，日本建立90天石油战略储备（1980年），并将从中东以外地区进口石油占比从10%升至25%，进一步分散风险。德国则通过核电替代与天然气进口多元化，1980年石油占能源消费比重从1973年的40%降至32%，天然气占比从18%升至25%，尽管仍保持较高依赖度，但能源消费结构的多元化显著提升了抗风险能力。



长期而言，1970年代两次石油危机深刻改变了全球能源生产、消费、治理与定价的底层逻辑，形成了延续至今的能源治理框架与市场格局。



。 **建立全球能源安全治理机制。**1974年2月，美国联合加拿大、日本及欧洲16国成立国际能源署（IEA），核心目标是“协调成员国能源政策，应对石油供应中断，保障能源安全”。IEA建立的两大核心机制，至今仍是全球能源安全的重要支柱：一是石油供应应急共享机制，规定当某一成员国面临石油供应短缺（短缺量超7%）时，其他成员国需按比例调配石油储备，共同分担供应压力，这一机制在1990年海湾战争、2022年俄乌冲突中均发挥了关键作用；二是战略石油储备最低标准，强制要求成员国维持至少90天石油进口量的战略储备，且储备形式需具备“快速动用能力”（如美国的盐穴储备、日本的地下岩洞储备），这一标准后来成为全球石油进口国普遍遵循的原则。

。 **形成战略石油储备制度。**危机后，主要石油进口国纷纷建立战略石油储备制度。1975年，美国正式建立战略石油储备（SPR），选择在墨西哥湾沿岸的盐穴中储存石油。日本、德国等资源匮乏国则建立了“多元化储备体系”。日本1975年通过《石油储备法》，要求石油进口商与炼油企业强制储备石油，同时政府建立“国家石油储备基地”（如地下岩洞、海上储罐）。德国则采取政府储备与企业义务储备结合模式，且储备品种涵盖原油、汽油、柴油等。

。 **能源结构转型，构建多元能源体系。**危机后，全球掀起了第一次能源结构转型浪潮，核心是降低石油依赖、发展替代能源，这一转型不仅改变了各国的能源消费结构，也重塑了全球能源产业格局。

1) 法国的核电举国战略是能源结构转型的典范。1974年，法国启动梅斯梅尔计划（Plan Messmer），将核电作为摆脱石油依赖的核心路径——当时法国石油进口依赖度超90%，电力行业石油占比达40%，危机导致电力成本飙升。该计划明确提出“15年内新建56座核电站”，通过“统一技术标准、集中审批流程、政府财政补贴”的模式，快速推进核电建设。

2) 英国则通过本土油气开发实现能源结构自主。1975年北海油田首口油井投产，1980年本土原油产量达日均150万桶，1985年进一步增至250万桶，超过国内消费量。

3) 美国通过CAFE汽车能效标准，推动汽车油耗从1973年14mpg提升至1985年27.5mpg。

4) 日本1979年实施《节能法》，1980年单位GDP石油消耗较1973年下降32%，同时启动“月光计划”，研发太阳能、风能技术，为后续可再生能源发展奠定基础。

。 **石油市场金融化。**1983年4月，纽约商品交易所（NYMEX）推出WTI原油期货合约，WTI原油期货合约具有“标准化、可交易、可对冲”的特点，不仅为石油生产商、炼油企业提供了价格风险管理工具，还吸引了银行、基金等金融机构参与，形成了“现货市场+期货市场”联动的定价体系。此后，伦敦国际石油交易所（IPE，现ICE）于1988年推出布伦特原油期货合约，全球原油定价形成了以WTI和布伦特为核心的基准，覆盖了不同品质、不同区域的原油贸易，使全球石油市场更具弹性与效率。

。 **石油美元体系确立。**1971年布雷顿森林体系瓦解，美元亟需新的价值支撑来维持其全球储备货币地位。1973年第一次石油危机促使美国意识到石油的战略地位，并与OPEC国家达成石油出口以美元计价和结算的协议，由此开始形成海湾国家以出口能源和其他基础原材料换取美元、然后把美元投资美国国债或其他资产的石油美元体系。

图表21： 1970 年代石油危机带来的长期能源体系结构变化

全球层面			
领域	制度 / 政策	日期	具体措施
全球能源安全	国际能源署 (IEA)	1974-11 (第一次石油危机)	建立石油供应应急机制，成员国需维持≥90天净进口石油库存
战略库存体系	IEA 库存机制	1974-11 (第一次石油危机)	IEA 成员国合计库存约40-50亿桶石油
能源效率	OECD 节能政策	1974-11 (危机后)	单位GDP 石油消费1973-2000 下降约50%
石油金融市场	WTI 期货 (NYMEX)	1983-03 (危机后)	建立原油期货市场，WTI 成为全球定价基准之一
分国家			
领域	国家	日期	具体措施
战略石油储备	美国	1975-12 (危机后)	Strategic Petroleum Reserve: 建立国家战略石油储备体系，储备容量约714 million barrels
能源结构转型	英国	1975-11 (危机后)	北海油田开发: 北海油田开发推动产量从0.4 mb/d (1975) 提升至2.5 mb/d (1985)
国家石油储备	德国	1978-12 (危机后)	Erdölbevorratungsgesetz: 德国石油储备法，要求储备不少于90天净进口量
国家石油储备	日本	1975-12 (危机后)	Oil Stockpiling Act: 日本石油储备法，建立国家+商业双层储备体系，总储备约160-170天进口量
能源结构转型	日本	1974-07 (第一次石油危机)	Sunshine Project: 日本“阳光计划”，推动太阳能、地热、氢能等替代能源研发
核电计划	法国	1974-03 (第一次石油危机)	Plan Messmer: 法国核电发展计划，核电占比从8% (1973) 提升至约75% (1990)

资料来源：IEA、华泰研究

四、历史虽难以复刻，但会押韵

近期，很多国家已经开始实施价格干预和需求管控政策，高油价的社会成本和增长冲击已开始显现。随着美以伊冲突持续时长超预期、尤其是霍尔木兹海峡通航量骤降，全球各国及国际机构相继采取一系列应对措施，主要包括：（1）保障供应：包括释放战略石油储备、限制本国能源出口、提高石油外能源占比、推动能源进口来源多元化等措施；（2）价格干预：主要是通过直接价格管控、财政补贴、及税收调整等措施来抑制能源价格向居民消费价格的传导；（3）需求管控：通过限制居民、工业、航空业能源使用等措施来降低能源需求（图表22）。

中长期，此次美以伊冲突可能会推动各国加快实现能源进口来源多元化，进一步增加战略能源储备，并加速向光伏、风电等新能源转型。作为全球重要能源生产地之一，中东地区稳定性下降可能会推动全球各国寻求能源进口来源多元化，并进一步增加战略能源储备。同时，霍尔木兹海峡的封锁导致原油和天然气等传统能源供应中断，暴露传统能源体系的脆弱性。而高油价提升光伏、风电等新能源的经济性，且新能源也更有利于提升各国能源的自主性。随着光伏、风电、储能等新能源技术的发展，新能源发电成本已明显回落，各国或将加大新能源投入，推动能源多元化转型（图表23）。

中国在能源转型方面领先全球，未来能源成本优势有望扩大。中国在“十一五”规划中明确提出要鼓励可再生能源的生产与消费，并通过财政补贴、税收优惠、鼓励技术创新等方式推动新能源行业的发展。2020年9月，中国提出2030年碳达峰、2060年碳中和的“双碳”目标，带动“十四五”期间能源转型加速。根据国家能源局统计，“十四五”期间中国可再生能源装机占比由40%提升至60%左右。随着光伏和风电发电量快速增长，国内火电发电量占比已从2019年的72%回落至2025年的66%（图表24和25）。受益于国内新能源产能的大幅扩张，中国新能源发电及储能成本大幅下降，规模效应下、新能源成本还有望进一步下行，或将继续增强中国制造业竞争力。

图表22： 近期，各国为应对能源供给缺口采取了一系列价格干预和需求管控政策

政策类别	日期	国家/国际机构	采取措施
保障供应	03/03	中国	与伊朗沟通，争取中国原油与卡塔尔LNG 船货获得霍尔木兹海峡安全通行。
	03/06	美国	通过美国国际开发金融公司 (DFC) 推出海运再保险计划，为海湾地区海运损失提供最高约200亿美元再保险支持。
	03/08	G7	G7 表示已准备采取必要措施，但未立即决定释放；随后要求IEA 评估并准备潜在战略储备释放方案。
	03/10	韩国	提高煤电运行上限，并视煤价利率提升至最高50%；同时研究向美国等国家提供能源方案。
	03/11	IEA (32 成员国)	一致同意向市场释放4 亿桶战略石油储备，为IEA 历史上最大规模联合释储。
	03/11	日本	宣布释放约8000 万桶石油储备，约相当于45 天供应；先释放民间库存，再释放国家库存。
	03/12	中国	立即禁止3 月成品油出口，包括柴油、汽油和航煤，以防国内短缺。
	03/12	欧盟委员会	指导成员国对部分天然气进口规则采取更灵活措施，以避免延误替代气源入欧。
	03/12	澳大利亚	临时放宽原油质量标准60 天，将汽油硫含量上限由10ppm 放宽至50ppm。
	03/12	印度	扩大从俄罗斯及其他来源的原油采购，以弥补中东供应中断。
	03/13	澳大利亚	从国内应急储备释放汽油和柴油，最高可释放约702 万升（约500 万桶）。
	03/17	尼泊尔	加满在50 天内分阶段释放最多150 万桶石油储备。
	03/17	沙特阿拉伯	提升东布管理输量，经阿布扎比出口约500 万桶/日，接近700 万桶/日设计能力。
价格干预	03/17	阿联酋	通过Habshan-Fujairah 管道增加迪拜富尔坎的原油出口，均值约100 万桶/日。
	03/17	伊拉克	与伊朗沟通保障油轮通行，并推动通过Kirkuk-Ceyhan 管道恢复替代出口。
	03/12	韩国	对国内燃油实施价格上限：例如汽油批发最高价设定为1724 韩元/升，并每周调整一次。
	03/09	越南	临时取消燃料进口关税，措施持续至4 月底。
	03/11	日本	通过补贴将全国汽油均价控制在约170 日元/升附近。
需求管控	03/13	菲律宾	考虑监管电价，并提高燃煤发电，以对冲LNG 价格飙升。
	03/13	马来西亚	将汽油补贴支出提高至20 亿林吉特（约5.1 亿美元），以维持RON85 零售价稳定。
	03/12	巴拿马	将柴油的PIS/Cofins 税率调低至零，并时原油出口征收12% 税，同时对柴油出口征收50% 附加税。
	03/12	埃及	对非补贴面包实施限价，例如80 克面包量减至2 块。
	03/08	孟加拉国	将全国公私独立车提前放假，以节省电力与燃料消耗。
需求管控	03/11	印度	要求居民不要恐慌，节约用气；政府要求工厂最大化LPG 产量并削减工业用气。
	03/13	印度	要求LPG 用户避免恐慌性订购，并在条件允许时改用管道天然气。
	03/16	越南	要求航空公司为4 月起潜在航班削减做准备，以应对航班短缺。
	03/16	越南	

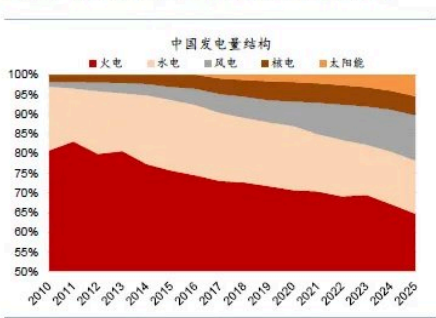
资料来源：IEA、华泰研究

图表23：中国新能源发电成本 2016 年以来快速下降



资料来源：Wind、华泰研究

图表24：新能源发电结构中，国内太阳能和风电占比快速增长



资料来源：Wind、华泰研究

图表25：2019-2025 年，国内太阳能和风电发电量年化增速明显强于火电等传统能源



资料来源：Wind、华泰研究

本文来源：[华泰睿思](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时 0 元领

* 同一用户免费领取一次

扫码

免费领取

限免

230 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论